P6- P9

第四章 土的压缩性及地基沉降计算

4-1 对同一种土，其压缩指标是否为常数?为什么?

4-1 解：不是。对同一种土，其压缩系数的值不是常量，而与其所受压力的大小有关。

4-2 置于均质土层中的正方形基础，边长为 b，埋深为 H，基底总压力为 P，单位面积上的压力为 p。试分析在下列不同情况下，地基沉降将会增大还是减小：（1）H 和 P 不变，b 增大；（2）b 和 p 不变，H 增大；（3）H 和 p 不变，b 增大。

4-2 解：（1）减小；（2）减小；（3）增大。

4-3 甲、乙两栋相距很近的建筑，甲很高且基底压力较大，乙较低且基底压力较小，二者的基础埋深相同。试分析为减小其沉降的相互影响，应先修建哪栋建筑。

4-3 解：甲。

4-4 试分析说明可否采用分层总和法计算基础角点下的沉降。

4-4 解：不能。为简化计算，采用分层总和法计算时做了规定和假设，实际工程中，基础所受荷载偏心、地基土层厚度不均等原因，导致基础上各点下沉量的不等，因此规定以基础底面中心处的下沉量作为基础的沉降量，它实际上可看作基础的平均下沉量。

4-5 什么是超静水压?它与静水压有何不同?

4-5 解：饱和黏性土在受到外荷载压力作用时，其中的孔隙会有收缩的趋势，使孔隙水所受的压力增大而高于目前的静水压力，其超出静水压力的部分称超静水压力。

4-6 简要分析影响饱和黏性土固结度的因素有哪些?

4-6 解：$T_v=\dfrac{c_v t}{H^2}$ ，与饱和黏土的固结系数、最大排水距离、排水时间有关。

4-7 测得某土样的初始孔隙比为 e_o=0.788，表 4-9 所示为固结试验得到的其压缩量 S—压力 p 的试验结果。试：

表 4-9 题 4-7 土样固结试验结果

压力 p/kPa	0	50	100	150	200	250	300
压缩量 S/mm	0	0.62	1.09	1.44	1.74	1.91	2.01

（1）绘出该土的 e-p 曲线。

（2）计算对应于 p=100 kPa→200 kPa 段的压缩系数、体积压缩系数、压缩模量。

（3）判断该土压缩性的高低。

4-7 解：（1）由公式（4-2）$e_i=e_0-\dfrac{S_i}{h_0}(1+e_0)$得 $S_i=\dfrac{e_0-e_i}{1+e_0}\times h_0$

$e_{50}=0.733$，$e_{100}=0.691$，$e_{150}=0.659$，$e_{200}=0.632$，$e_{250}=0.617$，$e_{300}=0.608$

$$a=\frac{e_1-e_2}{p_2-p_1}=\frac{0.691-0.632}{100}=0.59\text{MPa}^{-1}$$ 10^6 kpa = Mp

（2）$m_v=\frac{a}{1+e_1}=\frac{0.59}{1+0.691}=0.349\text{MPa}^{-1}$

$$E_s=\frac{1}{m_v}=\frac{1}{0.349}=2.865\text{MPa}$$

（3）$a_{1\text{-}2}$>0.5MPa^{-1}，为高压缩性土。

4-8 采用面积为 1000 cm^2 的圆形压板进行平板载荷试验，当直线段上的压力 p=100 kPa 时，压板的沉降量 S=4.89 mm。试：

（1）计算该土层的变形模量并估算其压缩模量（取土的泊松比$\nu=0.25$）。

（2）若在压板（基础底面）以下 3 m 存在软弱土层，实际基础的尺寸为 3m×3.5 m，则采用上述试验得到的变形指标计算地基沉降，是偏于安全还是不安全?为什么?

4-8 解：（1）由公式（4-10）得

$$E_0=\frac{\pi}{4}\frac{1-\nu^2}{S_a}p_aD=\frac{\pi}{4}\frac{1-0.25^2}{4.89\times10^{-3}}100\times\sqrt{\frac{0.4}{\pi}}=5372.9\text{kPa}$$

由公式（4-9）得 $E_s=E_0\frac{1-\nu}{1-\nu-2\nu^2}=5372.9\frac{1-0.25}{1-0.25-0.25^2}=5861.3\text{kPa}$

（2）不安全。

4-9 场地的土层由上到下为：

中砂：厚度为 5 m，重度 γ=17 kN/m^3 ；

饱和黏土：厚度为 2 m，重度 γ_{sat}=19 kN/m^3，颗粒的相对密度 G_s=2.7。从中心（即其上表面以下 1 m）处取土样进行固结试验，测得其先期固结压力为 140 kPa，压缩指数 C_c=0.17，膨胀指数 C_s=0.02。

中砂：很厚。

试计算地表施加 p=80 kPa 的均匀满布荷载时，黏土层的压缩量是多少?

4-9 解：

由公式(4－15)得：$\bar{q}_{zi}=\frac{1}{2}\left(q_{z(i-1)}+q_{zi}\right)=17\times5+9\times1=94\text{kPa}$

由公式(4－16)得：$\bar{\sigma}_{zi}=\frac{1}{2}\left(\sigma_{z(i-1)}+\sigma_{zi}\right)=80\text{kPa}$

由$\bar{q}_{zi}<p_{ci}$得该土体为超固结土体

由$G_s=2.7$和$\gamma_{sat}=19\text{kN/m}^3$得$e=0.889$

由公式(4－22)得：

$$\Delta S_i=\frac{h_i}{1+e_{1i}}\left(C_{si}\lg\frac{p_{ci}}{q_{zi}}+C_{ci}\lg\frac{\bar{q}_{zi}+\bar{\sigma}_{zi}}{p_{ci}}\right)$$

$$=\frac{2000}{1+0.889}\times\left(0.02\lg\frac{140}{94}+0.17\lg\frac{94+80}{140}\right)$$

$$=20.7\text{mm}$$

4-10 如图 4-32 所示，筏形基础底面的中心在 O 点，基础的埋深为 5.2 m，作用在基础底面的总的竖向力 P=65644 kN。土层情况为：**（黏土层厚度为 12.3m）**

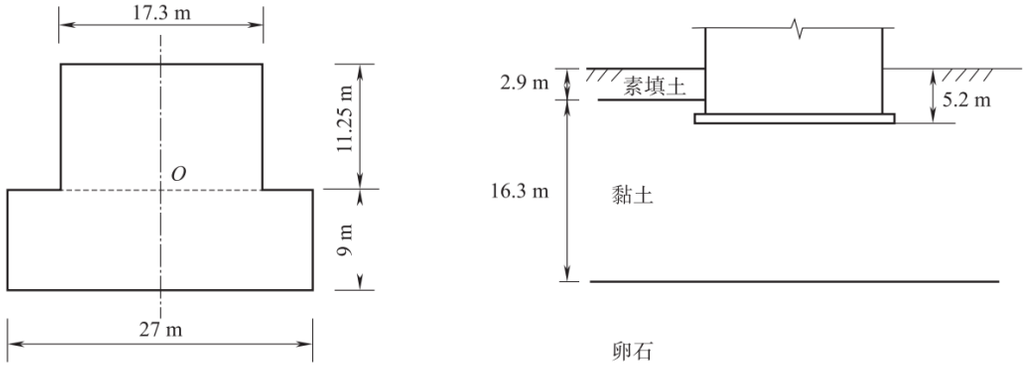


图 4-32 题 4-10 图

素填土：厚度 2.9 m，重度 16 kN/m^3 ；

黏土：厚度 12.3 m，重度 18.5 kN/m^3；其固结试验结果见表 4-10。

卵石：密实状态，其压缩变形可忽略不计。

表 4-10 题 4-10 黏土固结试验结果

压力（kPa）	0	50	100	150	200	250	300
孔隙比	0.765	0.735	0.715	0.705	0.695	0.688	0.685

试采用分层总和法计算基础沉降。（要求：（1）最大分层厚度不超过 4 m；（2）压缩层深度取至卵石层顶面）

4-10 解：（1）分层： 0.4b=0.4×20.25=8.1m，按 2m 分层厚度由基础底面处向下分层，并编号。

（2）计算分层界面处的自重应力其计算公式为式（4-12）。以下的各步骤中，均以第①层为例说明具体的计算方法。

$q_{z0}=16\times2.9+18.5\times2.3=88.95\text{kPa}$

$q_{z1}=q_{z0}+18.5\times2=125.95\text{kPa}$

（3）计算分层界面处的竖向附加应力

$$\sigma_{zi}=2\left[\alpha\left(\frac{a_1}{b_1},\frac{2z_i}{b_1}\right)+\alpha\left(\frac{a_2}{b_2},\frac{2z_i}{b_2}\right)\right]p_0=2\left[\alpha\left(3,\frac{2z_i}{b_1}\right)+\alpha\left(1.54,\frac{2z_i}{b_2}\right)\right]p_0$$

$$p_0=p-\gamma H=\frac{65644}{27\times9+11.25\times17.3}-88.95=61.1\text{kPa}$$

（4）土柱段的压缩量

$$\bar{q}_{zi}=\frac{q_{z(i-1)}+q_{zi}}{2}$$

$$\bar{\sigma}_{zi}=\frac{\sigma_{z(i-1)}+\sigma_{zi}}{2}$$

然后由$\bar{q}_{zi}$确定 e_{i1}，由$\bar{q}_{zi}+\bar{\sigma}_{zi}$确定 e_{i2}。

$$\Delta S_i=\frac{e_{i1}-e_{i2}}{1+e_{i1}}h_i$$

压缩量计算表

分层界面号	z_i/m	q_{zi}/kPa	$2z_i/b$	α_i	σ_{zi}/kPa	分层号	$\bar{q}_{zi}$/kPa	$\bar{\sigma}_{zi}$/kPa	$\bar{q}_{zi}+\bar{\sigma}_{zi}$/kPa	e_{i1}	e_{i2}	h_i/m	ΔS_i/mm
0	0	88.95	0.00	0.5000	61.1000								
1	2	125.95	0.15	0.4985	60.9167	①	107.45	61.0084	168.4584	0.7135	0.7013	2	14.2
2	4	162.95	0.30	0.4925	60.1835	②	144.45	60.5501	205.0001	0.7061	0.6943	2	13.8
3	6	199.95	0.44	0.4827	58.9835	③	181.45	59.5835	241.0335	0.6987	0.6893	2	11.1
4	8	236.95	0.59	0.4665	57.0039	④	218.45	57.9937	276.4437	0.6924	0.6864	2	7.1
5	10	273.95	0.74	0.4435	54.1945	⑤	255.45	55.5992	311.0492	0.6877	0.6850	2	3.2

（5）计算地基沉降量

$$S=\sum_{i=1}^{5}\Delta S_i=14.2+13.8+11.1+7.1+3.2=49.4\text{mm}$$

4-11 厚度为 8 m 的砂层，下部为基岩。其地下水位以上的重度$\gamma=18.5\,\text{kN/m}^3$，水位以下的重度$\gamma_{sat}=19.1\,\text{kN/m}^3$，固结试验的结果见表 4-11。

表 4-11　题 4-11 砂的固结试验结果

压力	50	100	150	200

（kPa）				
孔隙比	0.680	0.654	0.635	0.620

试计算

地下水位由地表以下 2 m 下降到地表以下 5m 后地表的沉降量。

4-11 解：

地下水位 2m 时　　地下水位降为 5m 时

（1）地下 2m 处

$q_z = 18.5 \times 2 = 37\text{kPa}$　　$q_z = 37\text{kPa}$

（2）地下 5m 处

$q_z = 37 + (19.1 - 10) \times 3 = 64.3\text{kPa}$　　$q_z = 92.5\text{kPa}$

（3）地下 8m 处

$q_z = 64.3 + (19.1 - 10) \times 3 = 91.6\text{kPa}$　　$q_z = 92.5 + (19.1 - 10) \times 3 = 119.8\text{kPa}$

第 1 分层（地下 2m 至 5m）

$\overline{q}_z = \dfrac{37 + 64.3}{2} = 50.65\text{kPa}$　　$\overline{q}_z = \dfrac{37 + 92.5}{2} = 64.75\text{kPa}$

$e_{11} = 0.680$　　$e_{12} = 0.672$

$\Delta S_1 = \dfrac{e_{11} - e_{12}}{1 + e_{11}} h_1 = \dfrac{0.680 - 0.672}{1.680} \times 300 = 1.43\text{cm}$

第 2 分层（地下 5m 至 8m）

$\overline{q}_z = \dfrac{64.3 + 91.6}{2} = 77.95\text{kPa}$　　$\overline{q}_z = \dfrac{92.5 + 119.8}{2} = 106.15\text{kPa}$

$e_{21} = 0.665$　　$e_{12} = 0.652$

$\Delta S_2 = \dfrac{e_{21} - e_{22}}{1 + e_{21}} h_i = \dfrac{0.665 - 0.652}{1.665} \times 300 = 2.34\text{cm}$

$\Delta S = 1.43 + 2.34 = 3.77\text{cm}$

4-12 如图 4-33 所示，基础的底面尺寸为 3 600 mm× 3 000 mm，埋深为 1.5 m。所受的荷载为 P=1 600 kN，M=120 kN ·m。各土层的指标如下：

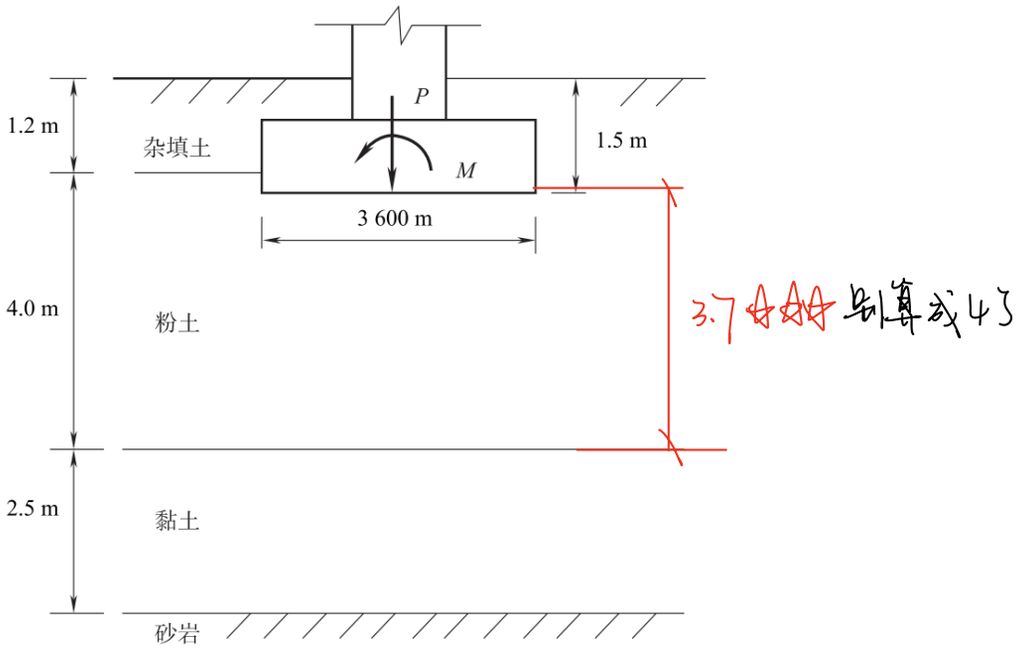


图 4-33　题 4-12 图

杂填土：γ=15.5 kN/m^3；

粉土：γ=18.2 kN/m^3，压缩模量 E_s=4.6 MPa，地基承载力特征值 f_{ak} =120 kPa；

黏土：γ=18.6 kN/m^3，压缩模量 E_s=3.2MPa；

按《建筑地基基础设计规范》计算基础的沉降量。（压缩层深度取至砂岩顶面）

4-12 解：（1）分层：由于 0.4b=0.4×3=1.2m，故按小于 1.2m 分层厚度由基础底面处向下分层，并编号。

（2）计算分层界面处的自重应力其计算公式为式（4-12）。以下的各步骤中，均以第①层为例说明具体的计算方法。

$$q_{z0}=15.5\times1.2+18.2\times0.3=24.06\text{kPa}$$

$$q_{z1}=q_{z0}+18.2\times0.7=36.8\text{kPa}$$

（3）计算分层界面处的竖向附加应力

显然，弯矩对基底中心点以下的附加应力没有影响，故只需考虑竖向荷载的作用。对矩形基础，采用角点法，其中心点以下的附加应力可表示为

$$\sigma_{zi}=4\alpha\left(\frac{a}{b},\frac{2z_i}{b}\right)p_0=4\alpha\left(1.2,\frac{z_i}{1.5}\right)p_0$$

$$p_0=p-\gamma H=\frac{1600}{3.6\times3}-88.95=111.35\text{kPa}$$

（4）土柱段的压缩量

$$\bar{q}_{zi}=\frac{q_{z(i-1)}+q_{zi}}{2}$$

$$\bar{\sigma}_{zi}=\frac{\sigma_{z(i-1)}+\sigma_{zi}}{2}$$

由公式（4-8）$E_0=\dfrac{\Delta\sigma_1}{\Delta\varepsilon}$ 得　　$\Delta S_i=\dfrac{\Delta\sigma_1}{E_0}h_i$

压缩量计算表

分层界面号	z_i/m	q_{zi}/kPa	$2z_i/b$	α_i	σ_{zi}/kPa	分层号	$\bar{q}_{zi}$/kPa	$\bar{\sigma}_{zi}$/kPa	$\bar{q}_{zi}+\bar{\sigma}_{zi}$/kPa	h_i/m	ΔS_i/mm
0	0	24.06	0.00	0.2500	111.3500						
1	0.7	36.80	0.47	0.2371	105.6043	①	30.43	108.4772	138.9072	0.7	16.5
2	1.7	55.00	1.13	0.1707	76.0298	②	45.90	90.8171	136.7171	1	19.7
3	2.7	73.20	1.80	0.1080	48.1032	③	64.10	62.0665	126.1665	1	13.5
4	3.7	91.40	2.47	0.0704	31.3562	④	82.30	39.7297	122.0297	1	8.6
5	4.5	106.28	3.00	0.0525	23.3835	⑤	98.84	27.3698	126.2098	0.8	6.8
6	5.3	121.16	3.53	0.0396	17.6378	⑥	113.72	20.5107	134.2307	0.8	5.1
7	6.2	137.90	4.13	0.0306	13.6292	⑦	129.53	15.6335	145.1635	0.9	4.4

（5）计算地基沉降量

$$S=\sum_{i=1}^{7}\Delta S_i=16.5+19.7+13.5+8.6+6.8+5.1+4.4=74.6\text{mm}$$

4-13 取厚度 2 cm 的饱和黏土进行固结试验（两面排水），10 min 后其固结度达到 50%。

（1）计算此时土样中的最大超静水压。（取前 2 项级数计算）

（2）若实际饱和黏土层的厚度为 3 m，单面排水，试计算在满布荷载作用下，其饱和度达到 90%所需的时间。

4-13 解：（1）

$$u=2p\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{M}\sin\frac{Mz}{H}\exp\left(-M^2T_v\right)$$

$$u_{\max}=2p\left[\frac{2}{\pi}\exp\left(-\frac{\pi^2}{4}\times0.196\right)-\frac{2}{3\pi}\exp\left(-\frac{9\pi^2}{4}\times0.196\right)\right]$$

$$u_{\max}=0.78p$$

（2）对土样，由表 4-8 可知，当固结度 U=50%时，对应的时间因数 T_{v1}=0.196。由式（4-44）知，固结系数

$$c_v=\frac{T_{v1}H_1^2}{t_1}=\frac{0.196\times(0.02/2)^2}{10}=1.96\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{min}$$

$$t_2=\frac{T_{v2}H_2^2}{c_v}=\frac{0.848\times3^2}{1.96\times10^{-6}}=3893878\,\text{min}\approx2704\text{d}$$

4-14 如图 4-34 所示，条形基础的宽度为 2.4 m，埋深 1.2 m，基底竖向压力 P=210 kN/m，弯矩 M=15 kN ·m。中砂中夹有厚度分别为 1 m 和 1.6 m 的同一种类型的饱和黏土层。土的指标为：**（第二层中砂厚 0.8m 第二层饱和黏土厚 1.6m）**

中砂：γ=17.8 kN/m^3；

饱和黏土：γ=18.9kN/m^3，固结试验结果见表 4-12。

表 4-12　题 4-14 饱和黏土固结试验结果

p/kPa	0	50	100	150	200
e	1.150	0.830	0.651	0.587	0.568

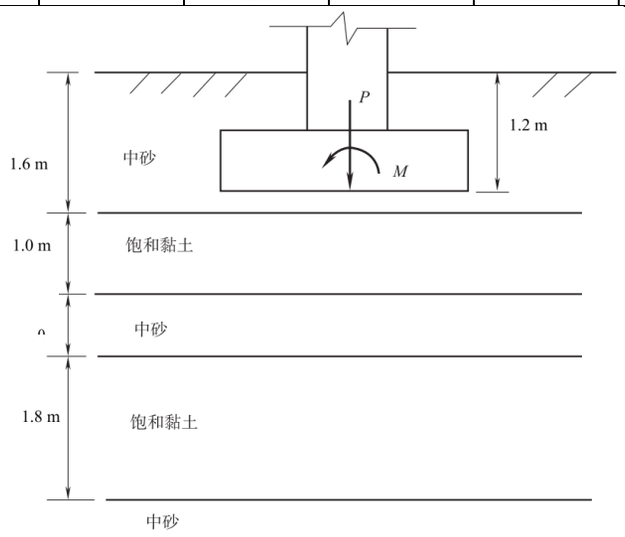


图 4-34　题 4-14 图

（1）计算地基的最终沉降量（忽略中砂的压缩变形）。

（2）若固结试验时（土样厚度 2cm，两面排水）固结度达到 95%所需的时间为 45 min，试计算实际地基沉降完成 95%所需的时间。

4-14 解：（1）（1）分层：由于 0.4b=0.4×2.4=0.96m，故按小于 0.96m 分层厚度由基础底面处向下分层，并编号。

（2）计算分层界面处的自重应力其计算公式为式（4-12）。以下的各步骤中，均以第①层为例说明具体的计算方法。

$$q_{z0}=17.8\times1.6=28.48\text{kPa}$$

$$q_{z1}=q_{z0}+8.9\times0.5=32.93\text{kPa}$$

（3）计算分层界面处的竖向附加应力

显然，弯矩对基底中心点以下的附加应力没有影响，故只需考虑竖向荷载的作用。对矩形基础，采用角点法，其中心点以下的附加应力可表示为

$$\sigma_{zi}=4\alpha\left(\frac{a}{b},\frac{2z_i}{b}\right)p_0=4\alpha\left(1.0,\frac{z_i}{1.2}\right)p_0$$

$$p_0=p-\gamma H=\frac{210}{2.4}-28.48=59.02\text{kPa}$$

（4）土柱段的压缩量

$$\bar{q}_{zi}=\frac{q_{z(i-1)}+q_{zi}}{2}$$

$$\bar{\sigma}_{zi}=\frac{\sigma_{z(i-1)}+\sigma_{zi}}{2}$$

然后由 $\bar{q}_{zi}$ 确定 e_{i1}，由 $\bar{q}_{zi}+\bar{\sigma}_{zi}$ 确定 e_{i2}。

$$\Delta S_i=\frac{e_{i1}-e_{i2}}{1+e_{i1}}h_i$$

压缩量计算表

分层界面号	z_i/m	q_{zi}/kPa	$2z_i/b$	α_i	σ_{zi}/kPa	分层号	$\bar{q}_{zi}$/kPa	$\bar{\sigma}_{zi}$/kPa	$\bar{q}_{zi}+\bar{\sigma}_{zi}$/kPa	e_{i1}	e_{i2}	h_i/m	ΔS_i/mm
0	0.4	28.48	0.33	0.2458	58.0285								
1	0.9	32.93	0.75	0.2235	52.7639	①	30.71	55.3962	86.1012	0.9535	0.7008	0.5	64.7
2	1.4	37.38	1.17	0.1914	45.1857	②	35.16	48.9748	84.1298	0.9250	0.7078	0.5	56.4
3	2.2	51.62	1.83	0.1464	34.5621								
4	3.0	58.74	2.50	0.1155	27.2672	③	55.18	30.9147	86.0947	0.8115	0.7008	0.8	48.9
5	3.8	65.86	3.17	0.0939	22.1679	④	62.30	24.7176	87.0176	0.7860	0.6975	0.8	39.6

（5）计算地基沉降量

$$S=\sum_{i=1}^{4}\Delta S_i=64.7+56.4+48.9+39.6=209.6\text{mm}$$

（2）实际地基为单面排水

$$\frac{t_1}{H_1^2}=\frac{t_2}{H_2^2}$$

$$t_2=\frac{t_1}{H_1^2}H_2^2=\frac{45}{0.01^2}1.6^2=1152000\,\text{min}=800\text{d}$$

4-15 题 4-14 中，假设基础所受荷载在前 90 天随时间线性增长，90 天之后保持不变，试确定沉降完成 95%所需的时间。

4-15 解：由 $S'(t)=S(t-T_0/2)$ 得 t=845d。